

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No5-SYSTEMES-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

INTRODUCTION

Ce TD avait pour objectif de configurer et gerer un serveur de fichiers Samba sur un systeme Linux Ubuntu. Les principales competences a acquérir etaient :

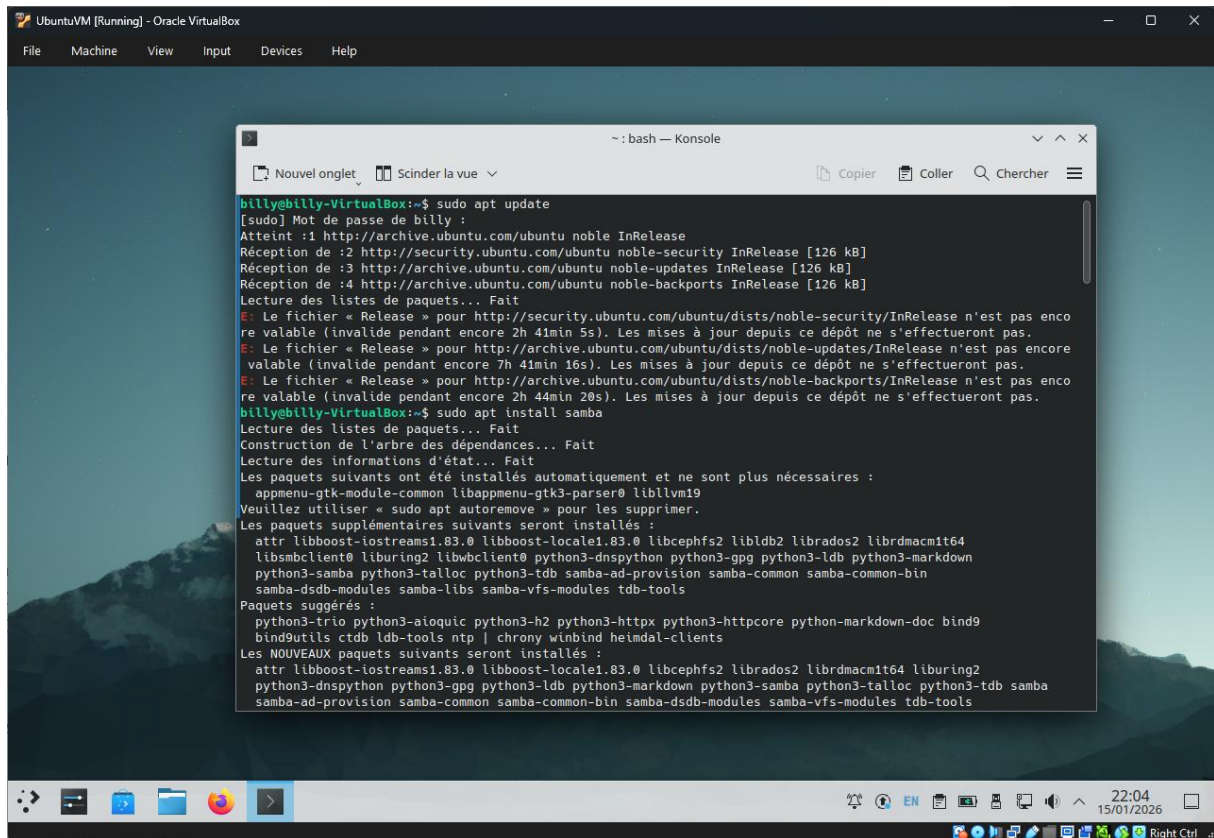
- Comprendre le role d'un serveur de fichiers dans un environnement professionnel
 - Configurer des partages Samba pour differents groupes d'utilisateurs (DEV, SEC, OPS)
 - Gerer les permissions et la securite des acces (SGID, Sticky Bit)
 - Tester l'accessibilite depuis un client Windows
 - Realiser un audit du serveur Samba
- Demarche suivie

La demarche a consiste a installer le serveur Samba une bonne partie du td a été fait dans le td 4 dont celui-ci es la suite

2. Resultats de l'execution des commandes

2.1 Installation de Samba

Mise a jour du systeme et installation du serveur Samba :

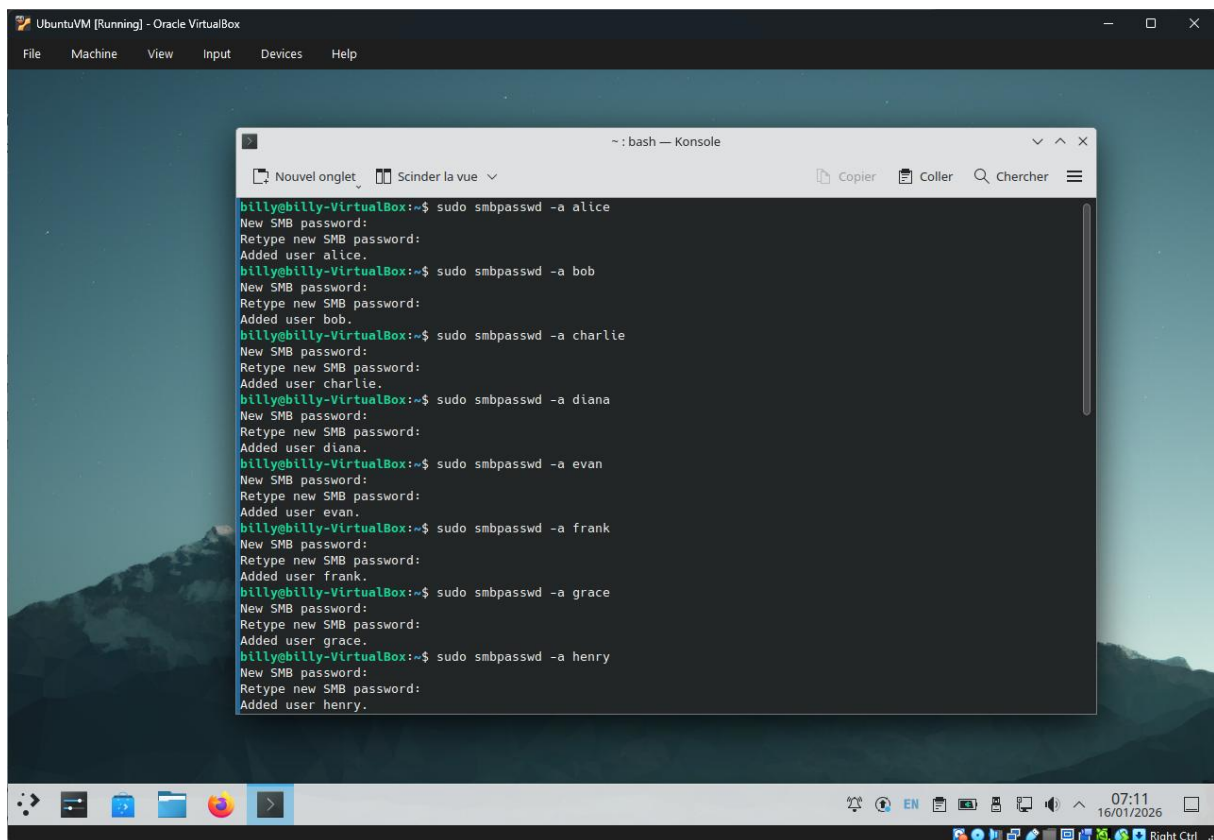


```
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de billy :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le fichier « Release » pour http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2h 41min 5s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 7h 41min 16s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
E: Le fichier « Release » pour http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease n'est pas encore valable (invalide pendant encore 2h 44min 20s). Les mises à jour depuis ce dépôt ne s'effectueront pas.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt install samba
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  attr libboost-iostreams1.83.0 libboost-locale1.83.0 libcephfs2 libldb2 librados2 librdmacm1t64
  libsmbclient0 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown
  python3-samba python3-talloc python3-tdb samba-ad-provision samba-common samba-common-bin
  samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Paquets suggérés :
  python3-trio python3-aiolite python3-h2 python3-httpx python3-httpcore python-markdown-doc bind9
  bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony winbind heimdal-clients
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  attr libboost-iostreams1.83.0 libboost-locale1.83.0 libcephfs2 librados2 librdmacm1t64 liburing2
  python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb samba
  samba-ad-provision samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-vfs-modules tdb-tools
```

Figure 1: Commandes sudo apt update et sudo apt install samba

2.2 Creation des utilisateurs Samba

Creation des utilisateurs pour les differents groupes (alice, bob, charlie, diana, evan, frank, grace, henry) :



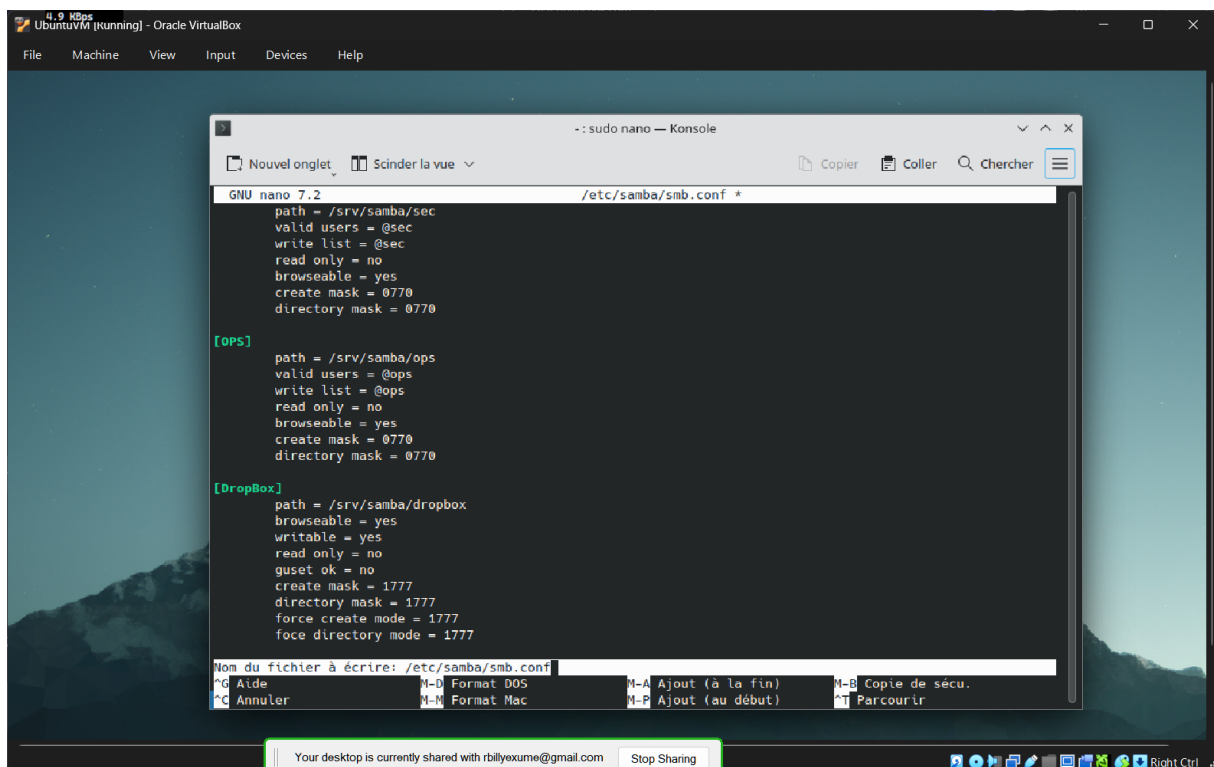
The screenshot shows a terminal window titled "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help). Inside the terminal, a series of commands are executed to create Samba users. The prompt is "billy@billy-VirtualBox:~\$". The commands are "sudo smbpasswd -a alice" through "sudo smbpasswd -a henry". Each command is followed by prompts for "New SMB password:" and "Retype new SMB password:", and then a confirmation message "Added user [username].". The terminal output shows the successful creation of each user. The window has a title bar with standard OS controls and a search bar. The bottom of the window shows a taskbar with various application icons and a system clock indicating 07:11 on 16/01/2026.

```
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a alice
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user alice.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a bob
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bob.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a charlie
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user charlie.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a diana
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user diana.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a evan
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user evan.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a frank
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user frank.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a grace
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user grace.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo smbpasswd -a henry
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user henry.
```

Figure 2: Creation des premiers utilisateurs avec smbpasswd

2.3 Configuration du fichier smb.conf

Configuration des partages OPS et DropBox dans le fichier de configuration Samba :



```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *
path = /srv/samba/sec
valid users = @sec
write list = @sec
read only = no
browseable = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770

[OPS]
path = /srv/samba/ops
valid users = @ops
write list = @ops
read only = no
browseable = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770

[DropBox]
path = /srv/samba/dropbox
browseable = yes
writable = yes
read only = no
guest ok = no
create mask = 1777
directory mask = 1777
force create mode = 1777
force directory mode = 1777

Nom du fichier à écrire: /etc/samba/smb.conf
^G Aide      M-D Format DOS  M-A Ajout (à la fin)  M-B Copie de sécu.
^C Annuler   M-M Format Mac  M-P Ajout (au début) ^T Parcourir
```

Figure 3: Configuration des partages [OPS] et [DropBox]

Suite de la creation des utilisateurs (leo, mia, noah, olivia) :

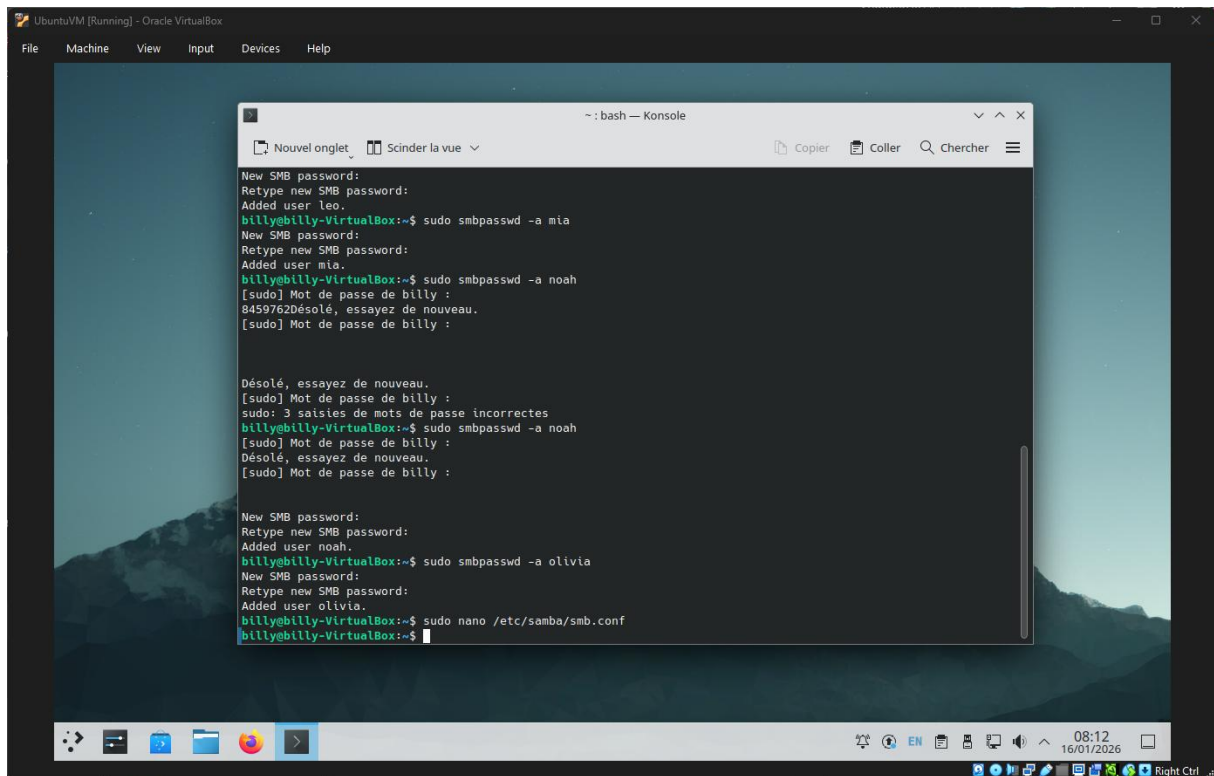


Figure 4: Creation des utilisateurs supplémentaires

2.4 Redemarrage et verification

Redemarrage du service Samba et verification de la configuration avec testparm :

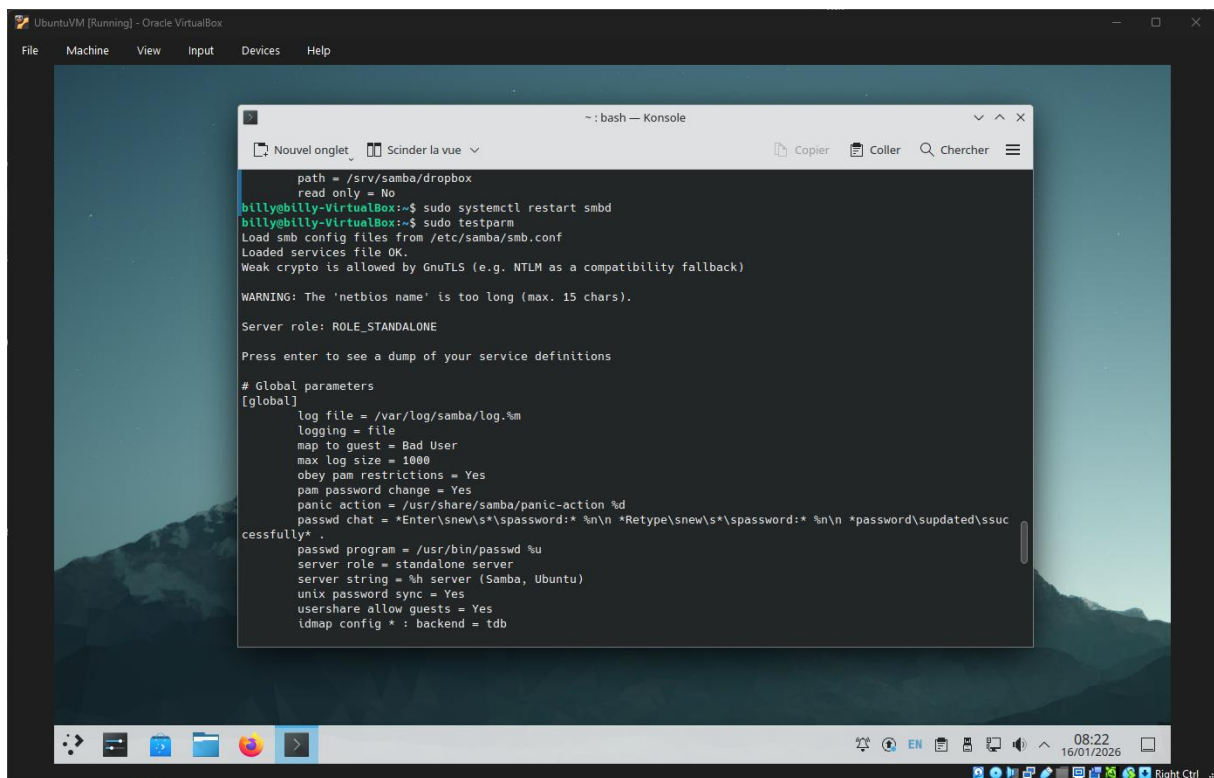
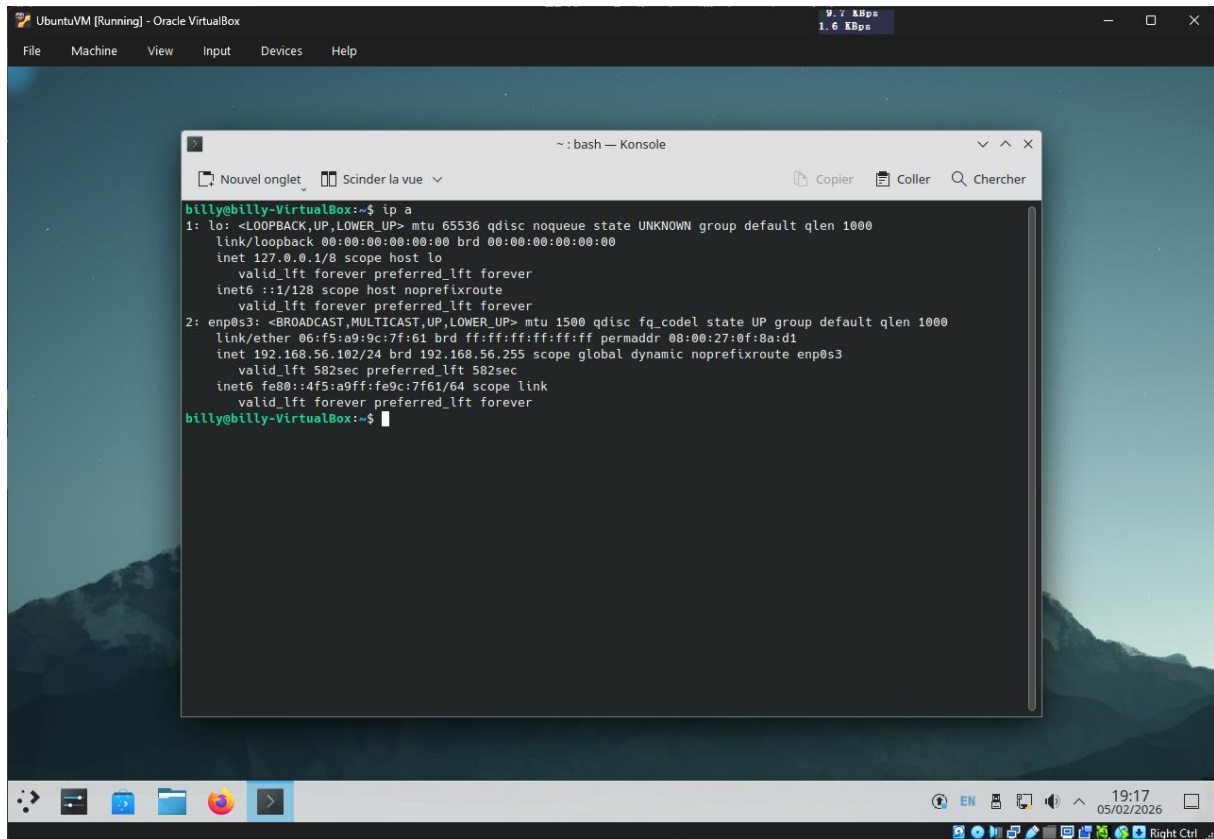


Figure 5: Verification de la configuration avec testparm

2.5 Verification de l'adresse IP

Verification de l'adresse IP du serveur pour l'accès client :



```
billy@billy-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 06:f5:a9:9c:7f:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:00:27:0f:8a:d1
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 582sec preferred_lft 582sec
    inet6 fe80::4f5:a9ff:fe9c:7f61/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Figure 6: Adresse IP du serveur: 192.168.56.102

2.6 Test de connectivite depuis Windows

Test de connectivite reseau depuis le client Windows vers le serveur :

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\rbill> ping 192.168.56.102

Pinging 192.168.56.102 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.56.102: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.56.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\rbill>
```

Figure 7: Ping réussi vers le serveur depuis PowerShell

2.7 Accès aux partages depuis Windows

Visualisation des partages Samba disponibles depuis l'explorateur Windows :

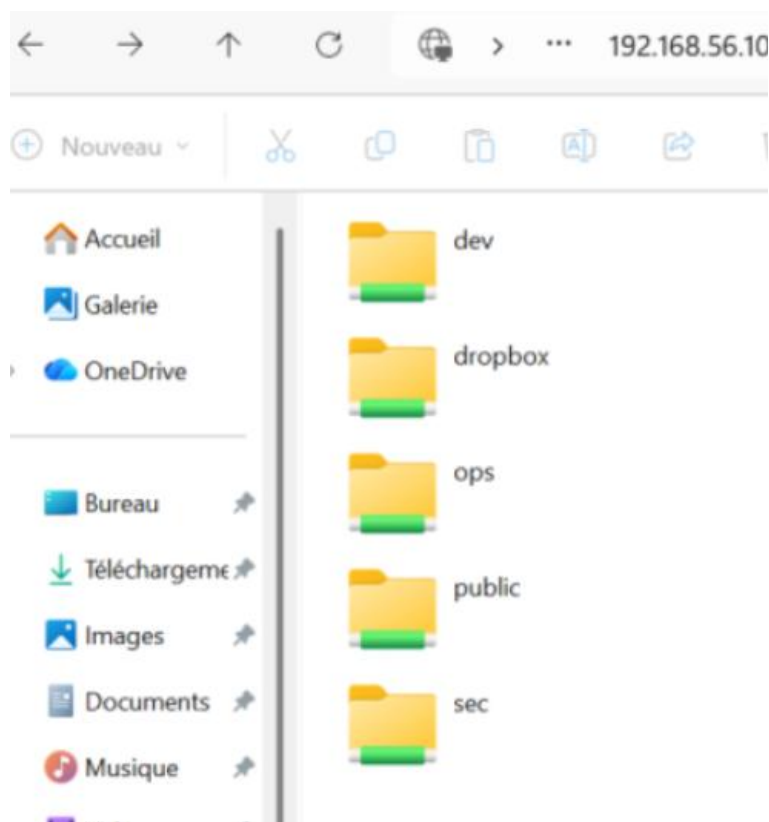
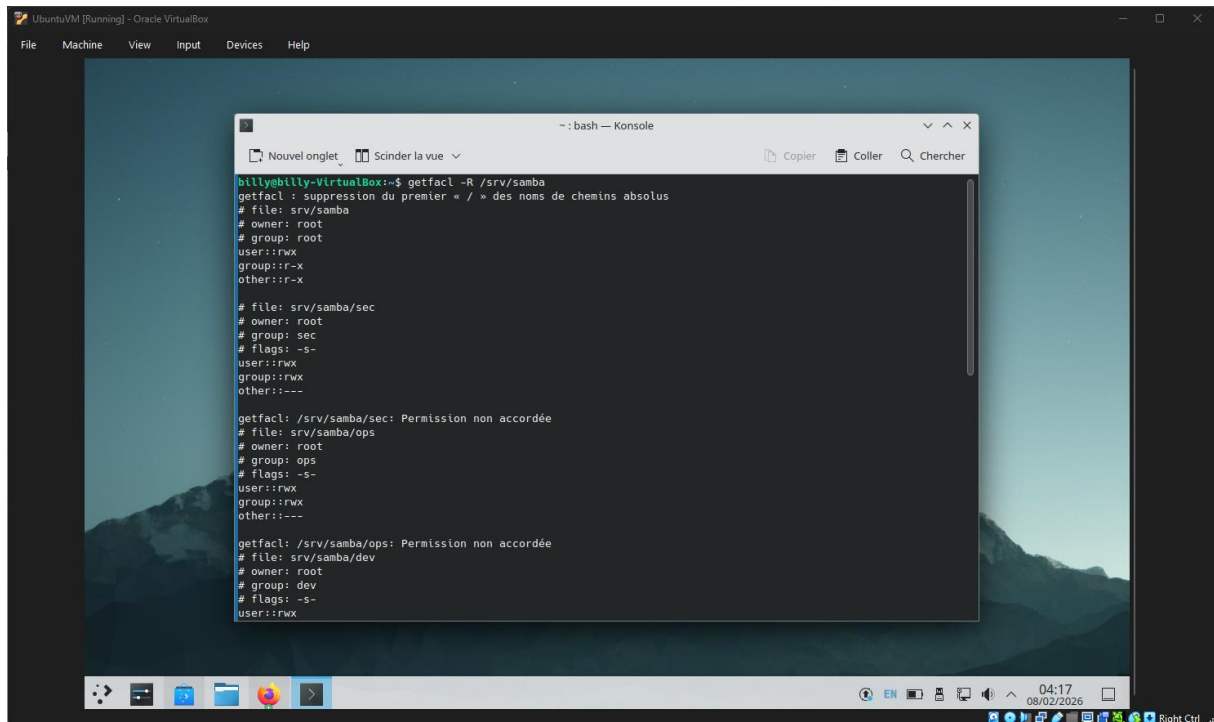


Figure 8: Les 5 partages Samba visibles dans l'explorateur Windows

2.8 Audit du serveur - Permissions ACL

Vérification des permissions ACL sur les répertoires Samba :



```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billyebilly-VirtualBox:~$ getfacl -R /srv/samba
getfacl: suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/samba
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x

# file: srv/samba/sec
# owner: root
# group: sec
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

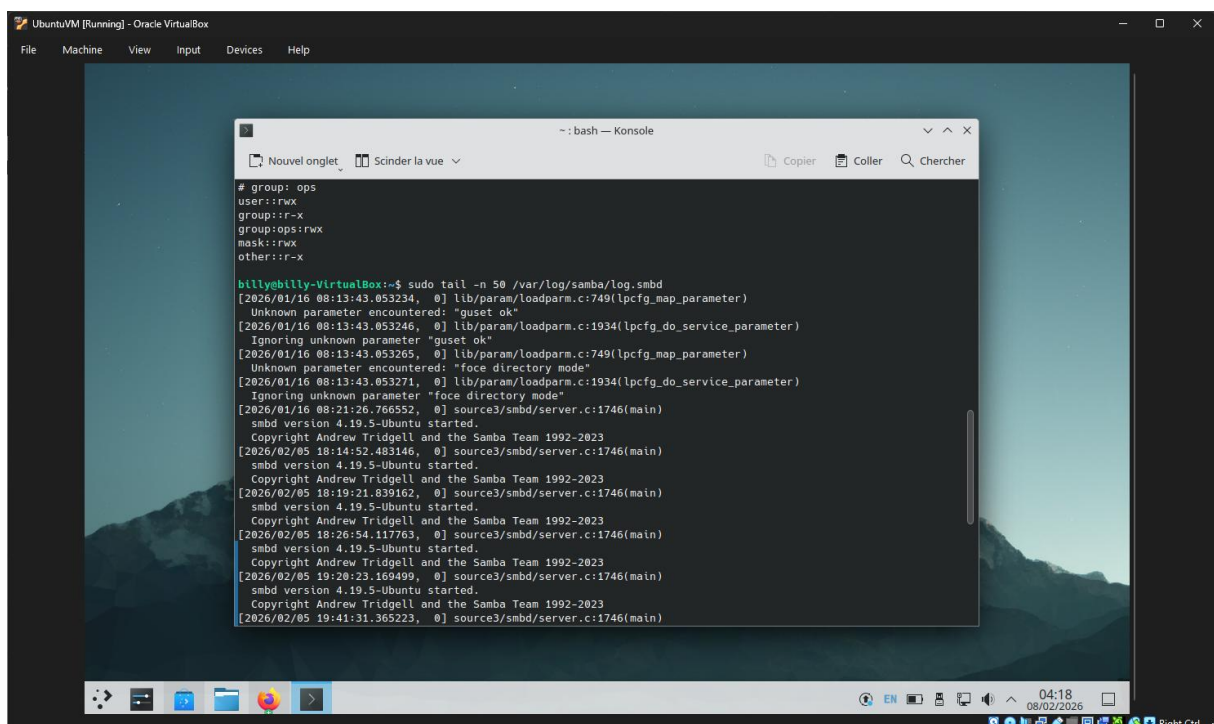
getfacl: /srv/samba/sec: Permission non accordée
# file: srv/samba/ops
# owner: root
# group: ops
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

getfacl: /srv/samba/ops: Permission non accordée
# file: srv/samba/dev
# owner: root
# group: dev
# flags: -s-
user::rwx
```

Figure 9: Audit des permissions avec getfacl

2.9 Consultation des logs Samba

Analyse des logs du serveur Samba pour détecter d'éventuelles erreurs :



```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

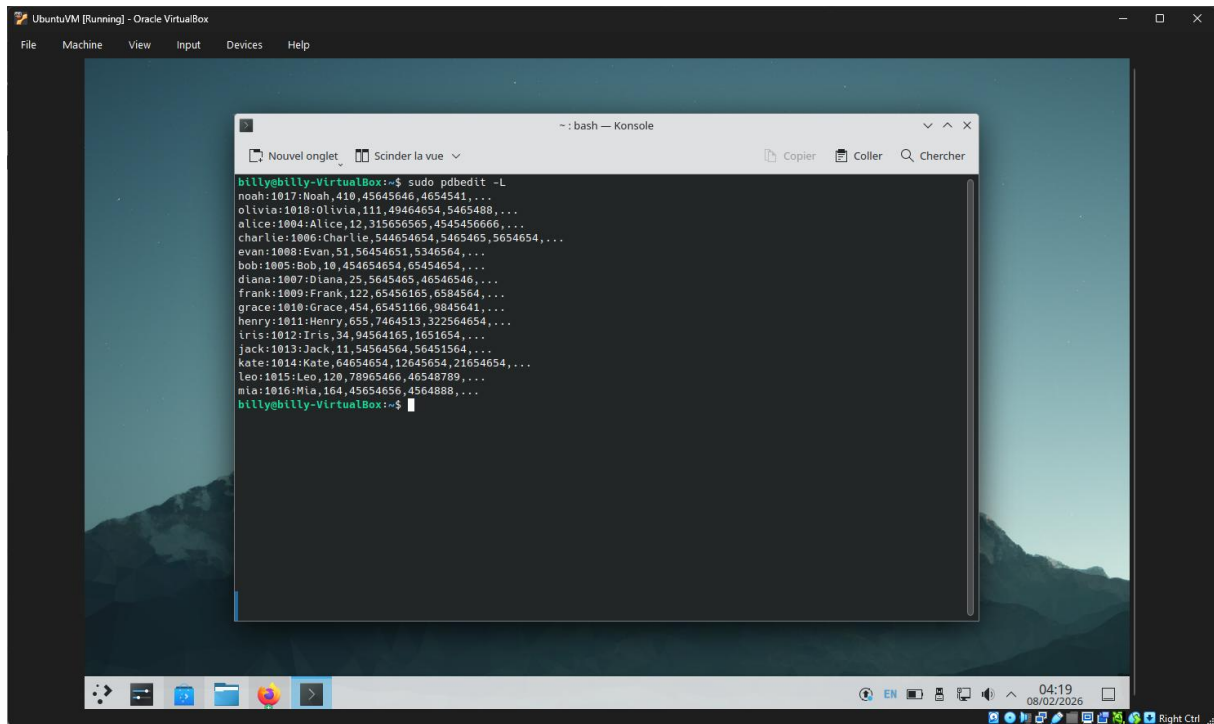
# group: ops
user::rwx
group::r-x
group:ops:rwx
mask::rwx
other::r-x

billyebilly-VirtualBox:~$ sudo tail -n 50 /var/log/samba/log.smbd
[2026/01/16 08:13:43.053234, 0] lib/param/loadparm.c:749(lpcfg_map_parameter)
Unknown parameter encountered: "guset ok"
[2026/01/16 08:13:43.053246, 0] lib/param/loadparm.c:1934(lpcfg_do_service_parameter)
Ignoring unknown parameter "guset ok"
[2026/01/16 08:13:43.053265, 0] lib/param/loadparm.c:749(lpcfg_map_parameter)
Unknown parameter encountered: "force directory mode"
[2026/01/16 08:13:43.053271, 0] lib/param/loadparm.c:1934(lpcfg_do_service_parameter)
Ignoring unknown parameter "force directory mode"
[2026/01/16 08:21:26.766552, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
[2026/02/05 18:14:52.483146, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
[2026/02/05 18:19:21.839162, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
[2026/02/05 18:26:54.117763, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
[2026/02/05 19:20:23.169499, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
[2026/02/05 19:41:31.365223, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)
```

Figure 10: Logs du serveur Samba

2.10 Liste des utilisateurs Samba

Affichage de la liste complete des utilisateurs configures dans Samba :



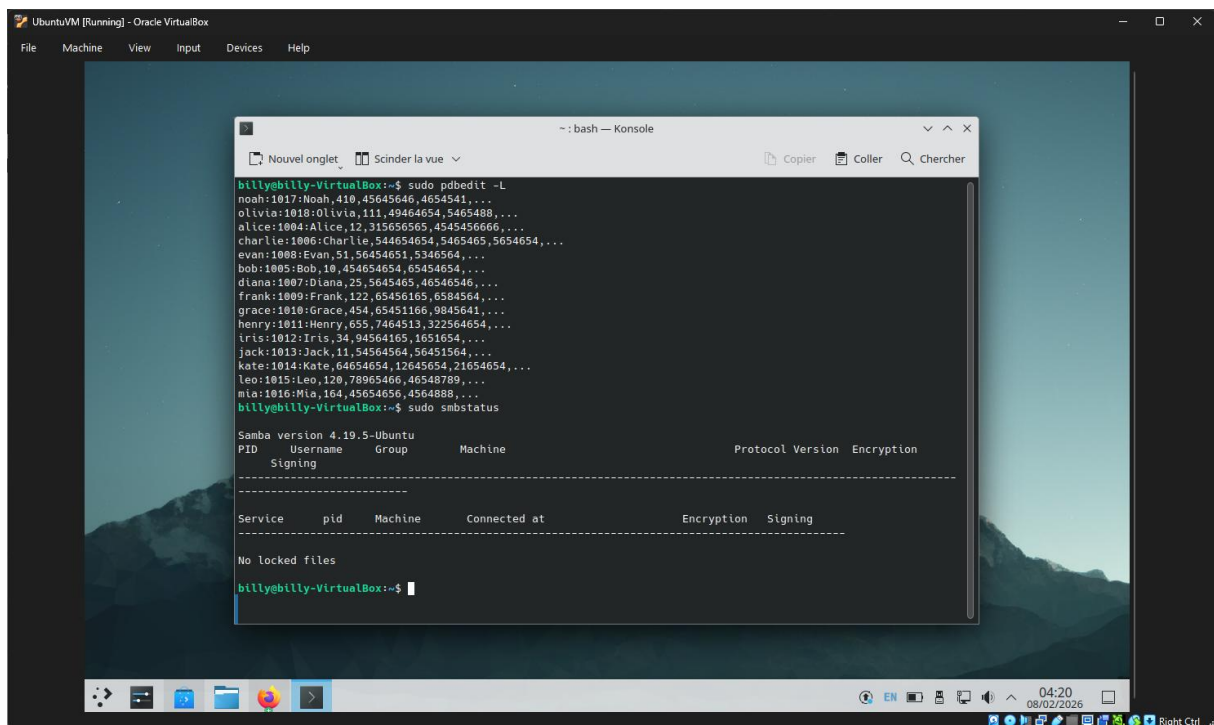
```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ sudo pdbedit -L
noah:1017:Noah,410,45645646,4654541,...
olivia:1018:Olivia,111,49464654,5465488,...
alice:1004:Allice,12,315656565,454545666,...
charlie:1006:Charlie,544654654,5465465,5654654,...
evan:1008:Evan,51,56454651,5346564,...
bob:1005:Bob,10,454654654,65454654,...
diana:1007:Diana,25,5645465,46546546,...
frank:1009:Frank,122,65455165,6584564,...
grace:1010:Grace,454,65451166,9845641,...
henry:1011:Henry,655,7464513,322564654,...
iris:1012:Iris,34,94564165,1651654,...
jack:1013:Jack,11,54564564,56451564,...
kate:1014:Kate,64654654,12645654,21654654,...
leo:1015:Leo,120,78965466,46548789,...
mla:1016:Mla,164,45654656,4564888,...
billybilly-VirtualBox:~$
```

Figure 11: Liste des utilisateurs avec pdbedit -L

2.11 Verification des connexions actives

Verification des connexions actives au serveur Samba :



```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ sudo smbstatus

Samba version 4.19.5-Ubuntu
PID Username Group Machine Protocol Version Encryption
Signing
-----
Service pid Machine Connected at Encryption Signing
-----
No locked files
billybilly-VirtualBox:~$
```

Figure 12: Verification avec smbstatus

3. Conclusions

Ce TD m'a permis d'acquérir plusieurs compétences importantes en administration système :

- Installation et configuration d'un serveur Samba sous Linux
- Gestion des utilisateurs et groupes pour un partage sécurisé
- Configuration des permissions avancées (SGID pour la collaboration, Sticky Bit pour le DropBox)
- connexion entre Linux et Windows
- Techniques d'audit d'un serveur de fichiers

La tâche a été réalisée avec succès. Tous les partages ont été configurés correctement et sont accessibles depuis le client Windows.